| | |
|---|---|
| IES El Caminàs | CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red |
| Módulo: Administración de Sistemas Operativos | Curso: 2º ASIR |

# Soluciones: scripting en Bash con expresiones regulares

Las soluciones solo usan los operadores básicos (`^ $ . * [ ] [^ ]`). Se han probado en Ubuntu 24.04. Los resultados de algunos ejercicios dependen de cada equipo.

## Ejercicio 1. ¿Es un número de puerto?

```
#!/bin/bash
# puerto.sh - Comprueba si un número de puerto es válido

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    echo "Uso: $0 puerto"
    exit 1
fi

re='^[0-9][0-9]*$'

if [[ $1 =~ $re ]]; then
    if [[ $1 -ge 1 && $1 -le 65535 ]]; then
        echo "$1 es un puerto válido"
    else
        echo "$1 está fuera de rango (1-65535)"
    fi
else
    echo "$1 no es un número"
fi
```

## Ejercicio 2. Tipos de fichero en /etc

```
#!/bin/bash
# tipos_etc.sh - Cuenta los ficheros de configuración y las copias de seguridad
de /etc

re_conf='\.conf$'
re_bak='\.bak$'
re_tilde='~$'

conf=0
copias=0

echo "Ficheros de configuración:"
for fichero in /etc/*; do
    if [[ $fichero =~ $re_conf ]]; then
        echo "  $fichero"
        ((conf++))
    elif [[ $fichero =~ $re_bak || $fichero =~ $re_tilde ]]; then
        ((copias++))
    fi
done

echo "----"
echo "Configuración: $conf"
echo "Copias de seguridad: $copias"
```

## Ejercicio 3. Usuarios con shell bash

```
#!/bin/bash
# usuarios_bash.sh - Muestra los usuarios que tienen bash como shell

re='bash$'
total=0

while read -r linea; do
    if [[ $linea =~ $re ]]; then
        echo "${linea%%:*}"
        ((total++))
    fi
done < /etc/passwd

echo "----"
echo "Usuarios con bash: $total"
```

## Ejercicio 4. Nombre de usuario válido

```
#!/bin/bash
# pedir_login.sh - Pide un nombre de usuario válido y muestra la orden para crearlo

re='^[a-z][a-z0-9]*$'

read -p "Nombre de usuario: " login
while ! [[ $login =~ $re ]]; do
    echo "  No es válido. Debe empezar por minúscula y tener solo minúsculas o
dígitos."
    read -p "Nombre de usuario: " login
done

if id "$login" &> /dev/null; then
    echo "El usuario $login ya existe."
else
    echo "Para crearlo: sudo useradd -m -s /bin/bash $login"
fi
```

## Ejercicio 5. Configuración sin comentarios

```
#!/bin/bash
# config_activa.sh - Muestra solo las líneas útiles de un fichero de configuración

if [[ $# -eq 0 ]]; then
    fichero=/etc/login.defs
else
    fichero=$1
fi

if [[ ! -f $fichero ]]; then
    echo "Error: el fichero $fichero no existe"
    exit 1
fi

re_comentario='^#'
re_vacia='^$'
total=0
utiles=0

while read -r linea; do
    ((total++))
    if ! [[ $linea =~ $re_comentario || $linea =~ $re_vacia ]]; then
        echo "$linea"
        ((utiles++))
    fi
done < "$fichero"

echo "----"
echo "Líneas totales: $total"
echo "Líneas útiles: $utiles"

# Respuesta a la pregunta:
# PASS_MAX_DAYS indica el número máximo de días que se puede usar una contraseña
# antes de que el sistema obligue a cambiarla. Por defecto vale 99999 días
# (unos 273 años), es decir, en la práctica las contraseñas no caducan nunca.
# No es seguro: si una contraseña se filtra, se puede seguir usando
indefinidamente.
# Lo habitual es fijar un valor como 90 días.
```